

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Tema 4:

Simulación de Sistemas Físicos

Caos Determinista

---> Dr. Abdelmalik Moujahid

Contenido

- ❖ **Parte 1:** Explorando el Caos Determinista
- ❖ **Parte 2:** Prediciendo el futuro: Exponentes de Lyapunov.

Explorando el caos determinista

Problema planteado

¿Cuál es el impacto de la sensibilidad a las condiciones iniciales en la evolución del sistema de Lorenz y cómo afecta esto la capacidad de predecir y comprender el comportamiento caótico de la atmósfera?

Parte 1: Explorando el Caos Determinista

1. Introducción.
2. El sistema de Lorenz como ejemplo de Caos Determinista.
3. Sensibilidad a las condiciones Iniciales.

Introducción

¿Qué es el Caos Determinista?

- Es un **fenómeno omnipresente** que caracteriza una amplia gama de sistemas reales, desde reacciones químicas hasta la actividad neuronal en el cerebro.
- En estos sistemas, **la evolución temporal exhibe una sorprendente sensibilidad a las condiciones iniciales**, lo que significa que incluso pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden conducir a resultados radicalmente diferentes en el futuro.

Introducción

Paradoja del Caos Determinista

- La **paradoja del Caos Determinista** se presenta cuando las reglas que gobiernan un sistema son deterministas, pero su comportamiento parece aleatorio.
- En **sistemas deterministas**, el estado futuro del sistema está completamente determinado por su estado presente y las reglas del sistema.
- Sin embargo, en **sistemas caóticos**, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden generar cambios significativos en el comportamiento futuro del sistema.

El sistema de Lorenz

- El sistema de Lorenz (Edward Lorenz 1963) modela la convección atmosférica, consta de tres ecuaciones no lineales:

$$\dot{x} = \sigma(y - x)$$

$$\dot{y} = x(\rho - z) - y$$

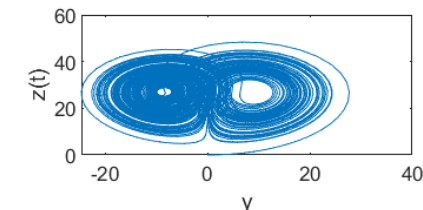
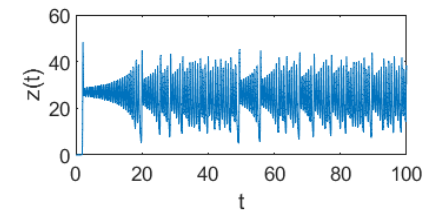
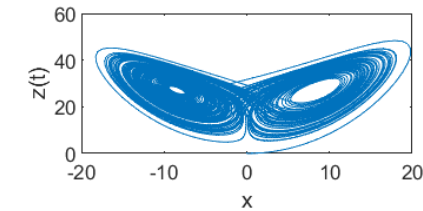
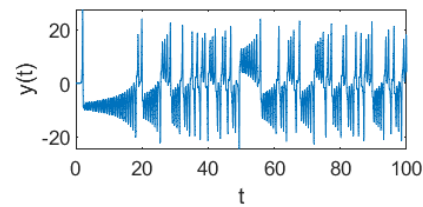
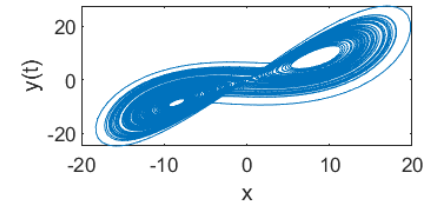
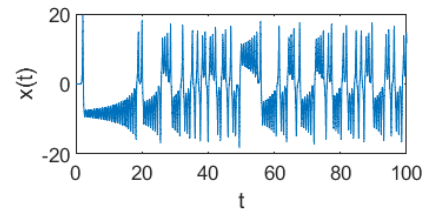
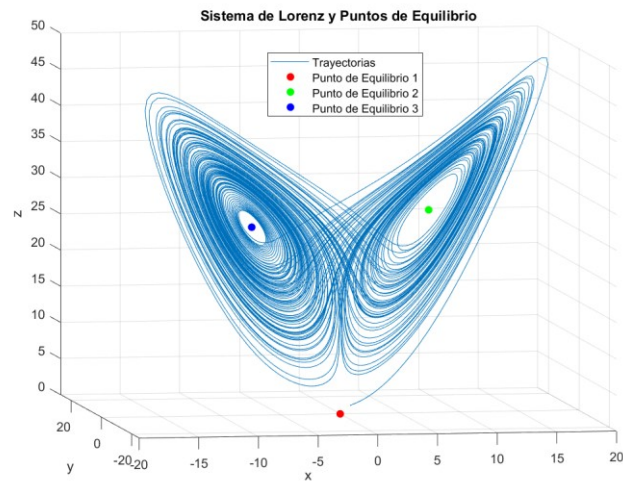
$$\dot{z} = xy - \beta z$$

donde x, y, z son variables de estado que representan coordenadas espaciales. Los parámetros σ, ρ, β son constantes que definen el sistema.

- Este sistema **exhibe sensibilidad extrema a las condiciones iniciales** y la presencia de **atractores extraños** en el espacio de fase.

El sistema de Lorenz

Atractor de Lorenz para $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$

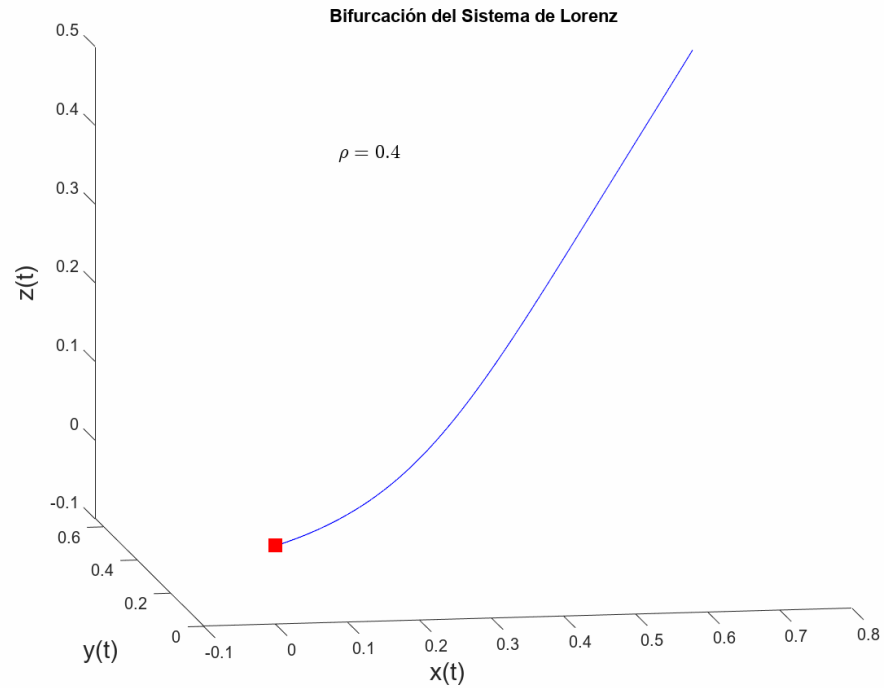


El sistema de Lorenz

- El sistema de Lorenz tiene **3 puntos de equilibrio**:
 - $(x^*, y^*, z^*) = (0,0,0)$ es un **punto fijo** para todos los valores de los parámetros. **Es estable para $\rho < 1$** .
 - $x^* = y^* = \pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}$, $z^* = \rho - 1$, denotados por C^+ y C^-
- C^+ y C^- son **linealmente estable para $1 < \rho < \rho_h$** , donde
$$\rho_h = \frac{\sigma(\sigma+\beta+3)}{\sigma-\beta-1} \approx 24.74 \text{ para } \sigma = 10, \beta = 8/3.$$
 - Cuando $\rho \rightarrow 1^+$, C^+ y C^- colapsan con el origen
 - Para $\rho > \rho_h$, el sistema entra en un regimen caótico.

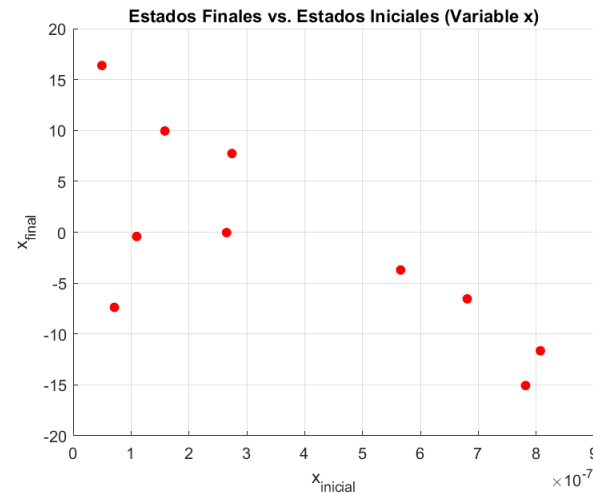
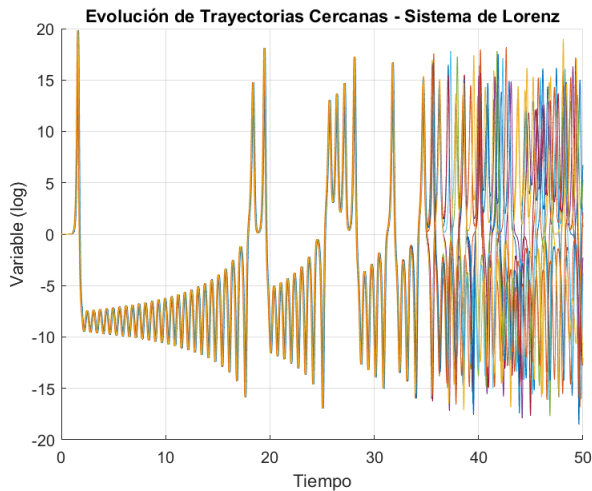
El sistema de Lorenz

- Bifurcación del sistema de Lorenz en función del parámetro ρ :



Sensibilidad a las condiciones iniciales

- Este sistema exhibe sensibilidad extrema a las condiciones iniciales y la presencia de atractores extraños en el espacio de fase.

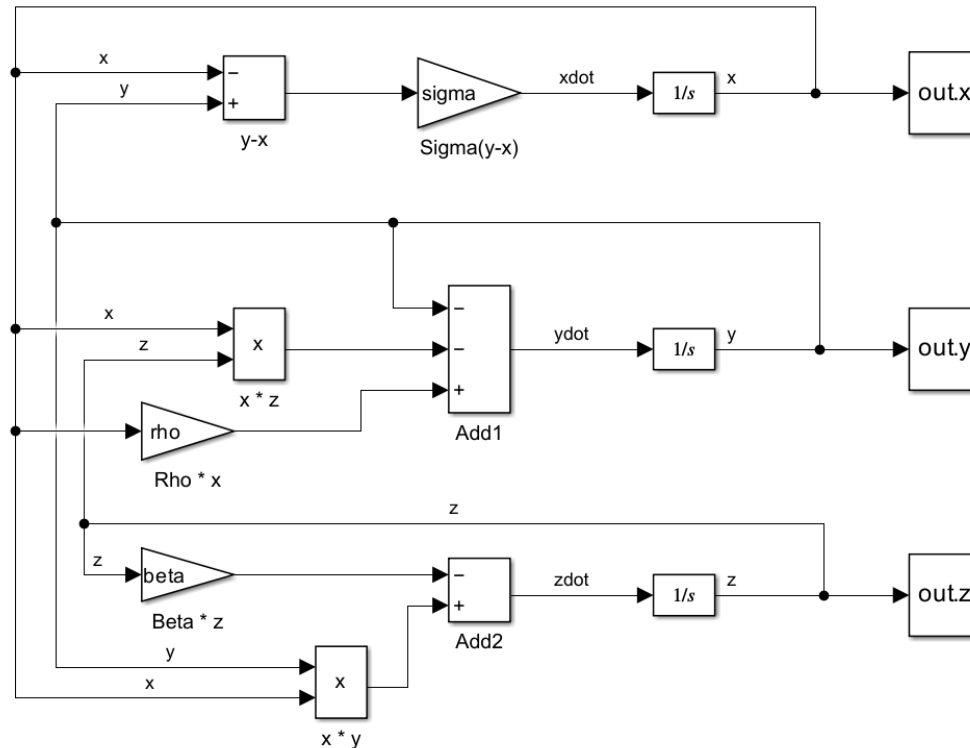


El modelo de Lorenz en Simulink

Sistema de Lorenz

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y, \\ \dot{z} = xy - \beta z. \end{cases}$$

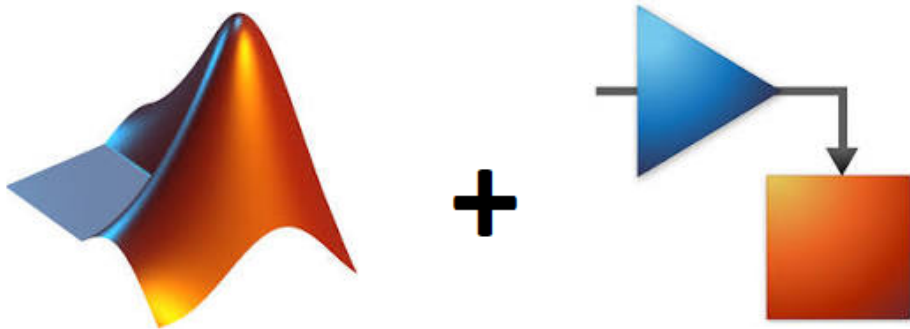
Plot Attractor



Análisis dinámico

- **Atractores extraños:** El sistema de Lorenz muestra un comportamiento caótico con atractores extraños en el espacio de fase, exhibiendo patrones complejos pero deterministas.
- **Sensibilidad a las condiciones iniciales:** Pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden causar cambios drásticos en el comportamiento del sistema, como el "efecto mariposa".
- **Bifurcaciones y transiciones de estado:** El sistema experimenta bifurcaciones donde pequeños cambios en los parámetros conducen a cambios abruptos en su comportamiento, incluyendo transiciones entre comportamientos regulares y caóticos.

Sesión práctica en Simulink



Matlab & Simulink

Prediciendo el futuro: Exponentes de Laypunov

Problema planteado

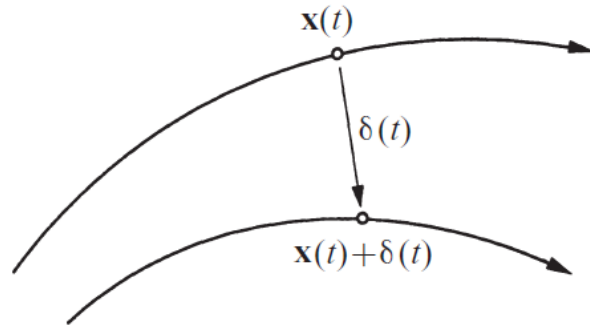
¿Cómo se pueden utilizar los exponentes de Lyapunov para evaluar la sensibilidad a las condiciones iniciales en sistemas caóticos y cómo esta sensibilidad afecta la capacidad de predecir el comportamiento a largo plazo de dichos sistemas?

Parte 2: Exponentes de Lyapunov

1. Exponentes de Lyapunov.
2. Horizonte de Predicción.

Exponentes de Lyapunov

- Supongamos que $\mathbf{X}(t)$ es un punto en el atractor en el tiempo t . Consideremos un punto cercano, digamos $\mathbf{X}(t) + \boldsymbol{\delta}(t)$, donde $\boldsymbol{\delta}(t)$ es un vector de separación muy pequeño con una longitud inicial $\|\boldsymbol{\delta}_0\| = 10^{-15}$, por ejemplo.



Fuente: Strogatz, S. H. (2018). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press

Exponentes de Lyapunov

- Ahora el objetivo es observar cómo evoluciona dicha separación con el tiempo. Según los resultados numéricos de Lorenz (E.N. Lorenz 1963),

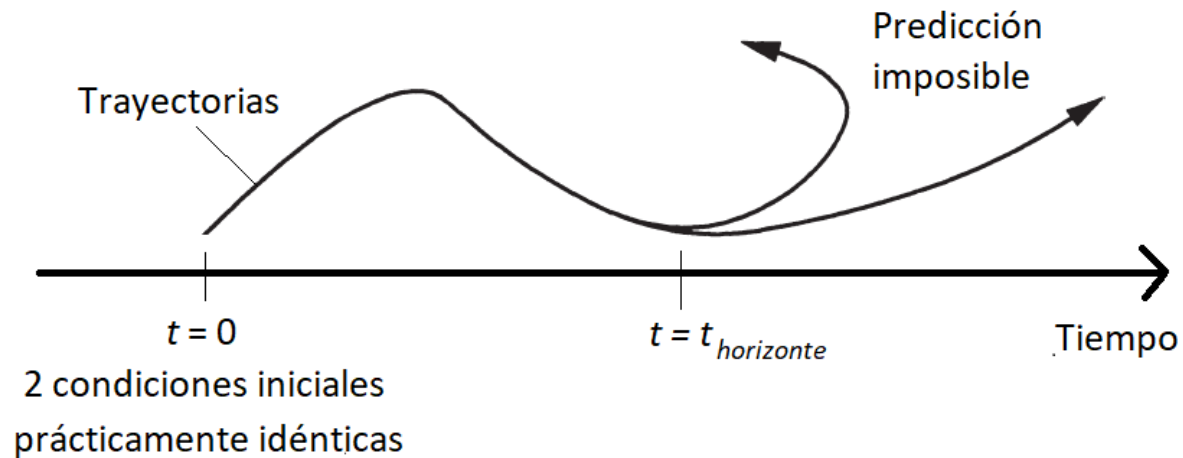
$$||\delta(t)|| \approx ||\delta_0||e^{\lambda t},$$

donde $\lambda \approx 0.9$.

- El exponente λ a menudo se denomina **exponente de Lyapunov**, aunque este es un uso impreciso del término, porque en realidad hay n **exponentes de Lyapunov diferentes para un sistema n -dimensional**. Entonces, λ es el **exponente máximo de Lyapunov**.

Horizonte de predicción

- Cuando un sistema tiene un exponente de Lyapunov positivo, existe un horizonte temporal más allá del cual la predicción se vuelve imposible.



Horizonte de predicción

- **Tolerancia:** Sea ϵ una representación de la máxima discrepancia permitida entre la predicción del sistema y el estado real en un momento dado.
- **Umbral de Intolerancia:** la predicción se vuelve inaceptable cuando la norma del vector de separación $||\delta(t)|| \geq \epsilon$. Esto ocurre después de un tiempo marcando el horizonte de predicción del sistema, $t_{Horizonte}$,

$$t_{Horizonte} \approx O\left(\frac{1}{\lambda} \ln \frac{\epsilon}{||\delta_0||}\right)$$

Horizonte de predicción

Ejemplo:

- Supongamos que estamos tratando de predecir el estado futuro de un sistema caótico dentro de una tolerancia de $\epsilon = 10^{-3}$. Dado que nuestra estimación del estado inicial es incierta dentro $||\delta_0|| \approx 10^{-7}$. ¿durante cuánto tiempo aproximadamente podemos predecir el estado del sistema y mantenernos dentro de la tolerancia?

$$t_{Horizonte} \approx \frac{1}{\lambda} \left(\ln \frac{10^{-3}}{10^{-7}} \right) = \frac{4 \ln(10)}{\lambda}$$

Horizonte de predicción

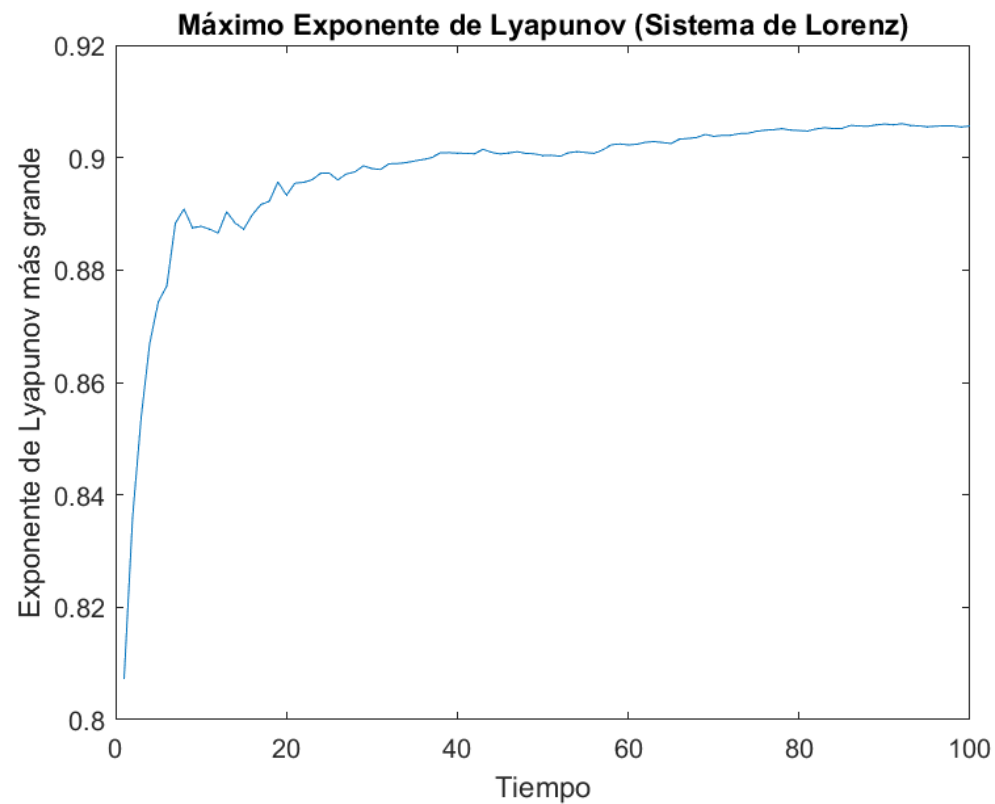
Ejemplo:

- Ahora, supongamos que adquirimos los mejores instrumentos y de alguna manera logramos mejorar nuestra medición del estado inicial en un millón de veces, es decir, reducimos nuestro error inicial a $||\delta_0|| \approx 10^{-13}$. **¿Cuánto tiempo adicional podemos predecir?**

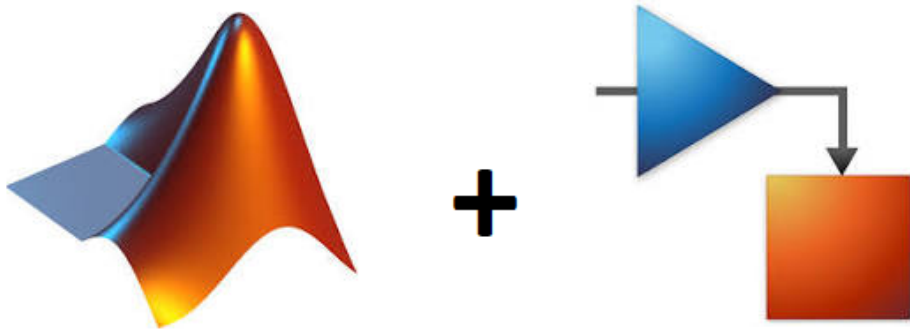
$$t_{Horizonte} \approx \frac{1}{\lambda} \left(\ln \frac{10^{-3}}{10^{-13}} \right) = \frac{10 \ln(10)}{\lambda}$$

- Por lo tanto, después de una **mejora de un millón de veces en nuestra incertidumbre inicial**, solo podemos predecir aproximadamente **2.5 veces más tiempo**.

Exponente de Lyapunov máximo del sistema de Lorenz



Sesión práctica en Matlab



Matlab & Simulink

Gracias por tu atención